EKSEN MATEMATİK

SORU

ZORLUK ○○○○○

Filiz bir miktar özdeş karton bardağı iç içe koyarak bardak kuleleri oluşturuyor. Art arda olan her iki bardağın tabanları arasındaki uzaklık, oluşturduğu tüm bardak kulelerinde birbirine eşit oluyor. Sonra bu kuleleri masanın üzerine koyarak yüksekliklerini ölçüyor.
Filiz, 6 ve 9 bardaklı iki kulenin yükseklikleri toplamının 18 bardaklı kulenin yüksekliğine eşit olduğunu görüyor.

Buna göre, 8 ve 12 bardaklı iki kulenin yükseklikleri toplamı kaç bardaklı kulenin yüksekliğine eşit olur?

A) 23 B) 24 C) 26 D) 27 E) 29

ÖSYM · 2018/TYT

ÇÖZÜM

CEVAP · SORU 1/13

A

ÇÖZÜM · SORU 1

Bir kulenin boyu: h + (n − 1)·d
h: bir bardağın boyu
d: iki taban arası uzaklık

6 ve 9 bardak = 18 bardak:
(h + 5d) + (h + 8d) = h + 17d
2h + 13d = h + 17d → **h = 4d**

8 ve 12 bardak:
(h + 7d) + (h + 11d) = 2h + 18d = 26d

n bardaklı kule:
h + (n − 1)d = (n + 3)d = 26d
→ **n = 23**

EKSEN MATEMATİK

SORU

ZORLUK ○○○○○

Ali, bahçesine her hafta yalnızca pazar günü gitmektedir. Ali, bahçesine diktiği 40 cm uzunluğundaki bir ağacı, birkaç hafta sonra budayarak boyunu 25 cm kısaltmıştır. Budanmadan önce her hafta 2 cm uzayan bu ağacın boyu, budandıktan sonra her hafta 3 cm uzamaya başlamıştır. Ali, bu ağacı diktikten 11 hafta sonraki boyunun 40 cm olduğunu görmüştür.

Buna göre, ağacın budandıktan hemen sonraki boyu kaç cm'dir?

A) 27 B) 28 C) 31 D) 34 E) 36

ÖSYM · 2022/TYT

ÇÖZÜM

CEVAP · SORU 2/13

C

ÇÖZÜM · SORU 2

Ağaç k hafta sonra budanmış olsun.

Budamadan önce boy: 40 + 2k
Budamadan hemen sonra: 15 + 2k

Kalan (11 − k) haftada 3 cm uzar:
15 + 2k + 3(11 − k) = 40
48 − k = 40 → **k = 8**

Budamadan hemen sonraki boy:
15 + 2·8 = **31 cm**

EKSEN MATEMATİK

SORU

ZORLUK ○○○○○

Ahmet, matematik dersi için hazırlanan kazanım kavrama test dosyalarını konularına göre ayırıp bilgisayarında dosyalamıştır: **Matematik** ana klasörünün içinde *Sayılar, Problemler, Kümeler, Fonksiyonlar* ve *Olasılık* klasörleri vardır.
Ahmet'in dosyalama işlemine göre, Matematik adlı ana klasörün içinde 5 klasör, her bir klasörün içinde n tane alt klasör, her bir alt klasörün içinde p tane test dosyası ve her bir testte 12 soru bulunmaktadır. Ahmet, Olasılık adlı klasör içindeki alt klasörlerden birindeki testlerin tamamını çözdüğü için bu alt klasörü içindekilerle birlikte silmiştir.

Son durumda, Matematik adlı ana klasörde toplam kaç soru vardır?

A) 48·n·p B) n·(60·p – 1) C) 60·p·(n – 1)
D) 12·p·(5·n – 1) E) 60·n·p – 1

ÖSYM · 2021/TYT

ÇÖZÜM

CEVAP · SORU 3/13

D

ÇÖZÜM · SORU 3

Başta toplam soru:
5 · n · p · 12 = **60np**

Silinen alt klasörde p test var.
Silinen soru: 12p

Kalan soru:
60np – 12p = **12p(5n – 1)**

EKSEN MATEMATİK

SORU

ZORLUK ○○○○○

Bir okuldaki 135 öğrenci, bir bayram tatilinde evlerine gidiş ve evlerinden dönüş için A veya B otobüs firmaları ile seyahat etmiştir. Öğrencilerin 75 tanesi gidişte A firmasını, 90 tanesi dönüşte B firmasını tercih ederken 86 öğrenci gidiş ve dönüşte farklı firmalar ile seyahat etmiştir.

Buna göre, B firması ile gidip A firması ile dönen toplam öğrenci sayısı kaçtır?

A) 22 B) 25 C) 28 D) 31 E) 34

ÖSYM · 2021/TYT

ÇÖZÜM

CEVAP · SORU 4/13

C

ÇÖZÜM · SORU 4

Gidişte A: 75 → gidişte B: 60
Dönüşte B: 90 → dönüşte A: 45

B ile gidip A ile dönen: x
A ile gidip B ile dönen: 86 − x
A ile gidip A ile dönen:
75 − (86 − x) = x − 11

Dönüşte A ile gelenler:
(x − 11) + x = 45
2x = 56 → **x = 28**

EKSEN MATEMATİK

SORU

ZORLUK ○○○○○

Her gün mesainin olduğu bir iş yerinde esnek çalışma sistemine geçilmiştir. Bu iş yerinin sahibi, çalışanların bir kısmından iki günde bir, diğerlerinden ise üç günde bir iş yerine gelmelerini istemiştir. Bu sisteme geçildikten sonra ilk dört günde bu iş yerine gelen çalışan sayılarının sırasıyla 22, 19, 28 ve 26 olduğu görülmüştür.

Buna göre, bu sisteme geçildikten sonra beşinci gün bu iş yerine kaç çalışan gelmiştir?

A) 12 B) 15 C) 18 D) 21 E) 24

ÖSYM · 2021/TYT

ÇÖZÜM

CEVAP · SORU 5/13

B

ÇÖZÜM · SORU 5

İki günde bir gelenler:
a: 1, 3, 5. gün gelir
b: 2, 4, 6. gün gelir
Üç günde bir gelenler:
c: 1, 4. gün · d: 2, 5. gün · e: 3, 6. gün

1. gün: a + c = 22
2. gün: b + d = 19
3. gün: a + e = 28
4. gün: b + c = 26

5. gün a + d gelir:
a + d = (a + c) + (b + d) − (b + c)
= 22 + 19 − 26 = **15**

ÇÖZÜM · SORU 6

En kötü durumu düşün.

Önce C'deki 17 bilet satılır.
Sonra B'deki 12 bilet satılır.
17 + 12 = 29 bilet. A'dan hâlâ bilet yok.

30. bilet mutlaka A'dan alınır.
Cevap: **30**

EKSEN MATEMATİK

SORU

ZORLUK ○○○○○

Bir sinemanın A, B ve C gişelerinde sırasıyla 10, 12 ve 17 bilet kalmıştır. 40 kişilik bir arkadaş grubu sinemaya toplu hâlde gidiyor ve bilet alıyor.

Grup en az kaç bilet alırsa her gişeden kesinlikle en az birer bilet alınmış olur?

A) 28 B) 29 C) 30 D) 31 E) 32

ÇÖZÜM

CEVAP · SORU 6/13

C

EKSEN MATEMATİK

SORU

ZORLUK ○○○○○

Bir yarışmada Musa ve Hülya'ya eşit sayıda soru sorulmuştur. Yarışmacıların doğru, yanlış ve pas geçtikleri soru sayılarından bazıları tabloda verilmiştir. Kurala göre her yarışmacının yanlış sayısının dörtte biri, diğer yarışmacının doğru sayısına ekleniyor. Son durumdaki doğru sayısı, yarışmacının puanı oluyor.

	Doğru	Yanlış	Pas
Musa	87	12	
Hülya		28	

Hülya pas geçtiği tüm soruları doğru yapsaydı puanı Musa'nın puanına eşit olacaktı. Buna göre, Musa kaç soruyu pas geçmiştir?

A) 19 B) 20 C) 21 D) 22 E) 23

ÇÖZÜM

CEVAP · SORU 7/13

B

ÇÖZÜM · SORU 7

Yanlışın dörtte biri diğerine gider.

Musa'nın puanı:
87 + 28/4 = **94**

Hülya pasları doğru yapsaydı:
(doğru + pas) + 12/4 = 94
doğru + pas = 91

Soru sayısı: 91 + 28 = 119
Musa'nın pası:
119 − 87 − 12 = **20**

EKSEN MATEMATİK

SORU

ZORLUK ○○○○○

Bir torbada 3 gramlık ve 5 gramlık bilyeler vardır. Bilyelerin toplam ağırlığı 245 gramdır. Torbadan rastgele 18 bilye alınıyor. Torbada kalan 3 gramlık bilye sayısı, kalan 5 gramlık bilye sayısının 2 katıdır.
Kalan 3 gramlık bilyelerin toplam ağırlığı, kalan 5 gramlık bilyelerin toplam ağırlığından 17 gram fazladır.

Buna göre, başlangıçta torbada kaç tane 3 gramlık bilye vardı?

A) 52 B) 50 C) 48 D) 46 E) 34

ÇÖZÜM

CEVAP · SORU 8/13

B

ÇÖZÜM · SORU 8

Kalan 5 g bilye: k tane
Kalan 3 g bilye: 2k tane

Ağırlık farkı:
3·2k − 5·k = k = 17

Kalan: 34 tane 3 g, 17 tane 5 g
Başta toplam bilye:
34 + 17 + 18 = 69

3 g bilye sayısı a olsun:
3a + 5(69 − a) = 245
345 − 2a = 245 → **a = 50**

EKSEN MATEMATİK

SORU

ZORLUK ○○○○○

Bahadır, Burak ve Eren boş bir mini kaleye şut çekme yarışması yapıyor. Üçü toplam 15 şut çekiyor. Kaleyi bulan her şut, şutu çekene 5 puan kazandırıyor. Kaleyi bulmayan her şutta şutu çekenden 4 puan düşülüyor, diğer iki yarışmacının her birine 2 puan veriliyor. Yarışmanın sonucuna ait bazı bilgiler tabloda verilmiştir.

	İsabetli şut	İsabetsiz şut	Toplam puan
Bahadır			
Burak	3	2	13
Eren		1	14

Buna göre, Bahadır toplam kaç puan almıştır?

A) 20 B) 21 C) 22 D) 23 E) 24

ÇÖZÜM

CEVAP · SORU 9/13

D

ÇÖZÜM · SORU 9

Burak: 3·5 − 2·4 = 7 puan
13 − 7 = 6 puan başkalarının kaçırdığı şutlardan:
2·(Bahadır'ın kaçırdığı + 1) = 6
→ Bahadır 2 şut kaçırdı.

Eren: 5e − 4 + 2·(2 + 2) = 14
→ e = 2 isabet, Eren 3 şut çekti.

Bahadır: 15 − 5 − 3 = 7 şut
5 isabet, 2 kaçırma
5·5 − 2·4 + 2·(2 + 1) = **23**

EKSEN MATEMATİK

SORU

ZORLUK ○○○○○

Bir sosyal medya uygulamasında hesaplar, takipçi sayılarına göre gönderi başına ücret kazanıyor. Bir hesabın en fazla 300000 takipçisi olabiliyor.

Takipçi sayısı	Gönderi başına ücret
0 – 9999	Ücretsiz
10000 – 29999	600 TL
30000 – 99999	800 TL
100000 – 300000	1000 TL

Bir gün içinde paylaşılan gönderilerde:
• 10000 ve üzeri takipçili hesapların gönderi sayısı, 30000 ve üzeri takipçili hesapların gönderi sayısının 2 katıdır.
• 30000 ve üzeri takipçili hesapların gönderi sayısı, 100000 ve üzeri takipçili hesapların gönderi sayısının 3 katıdır.
Bu hesapların o günkü toplam cirosu 220000 TL'dir.

Buna göre, 30000 – 99999 takipçili hesaplar bu günde kaç gönderi paylaşmıştır?

A) 50 B) 75 C) 100 D) 125 E) 150

ÇÖZÜM

CEVAP · SORU 10/13

C

ÇÖZÜM · SORU 10

100000 ve üzeri gönderi: a
30000 ve üzeri: 3a
→ 30000–99999 arası: 2a
10000 ve üzeri: 6a
→ 10000–29999 arası: 3a

Ciro:
3a·600 + 2a·800 + a·1000 = 220000
4400a = 220000 → a = 50

30000–99999 arası:
2a = **100**

EKSEN MATEMATİK

SORU

ZORLUK ○○○○○

Başlangıçta hiç parası olmayan bir baba, her gün bir önceki gün kazandığı paranın 2 katını kazanıyor. Baba her gün oğluna aynı miktarda harçlık veriyor ve kalan parayı biriktiriyor.
Altıncı günün sonunda biriktirdiği toplam para, oğluna verdiği toplam paranın 13 katıdır.

Buna göre, babanın ilk gün kazandığı paranın, oğluna bir günde verdiği paraya oranı kaçtır?

A) 4/3 B) 5/3 C) 2 D) 7/3 E) 3

ÇÖZÜM

CEVAP · SORU 11/13

A

ÇÖZÜM · SORU 11

İlk gün kazanç: a · Günlük harçlık: g

6 günde kazanç:
a(1 + 2 + 4 + 8 + 16 + 32) = 63a
6 günde harçlık: 6g

Birikim = 13 · harçlık:
63a − 6g = 13 · 6g
63a = 84g

a / g = 84 / 63 = **4/3**

EKSEN MATEMATİK

SORU

ZORLUK ○○○○○

Bir belediyenin yardım gönüllüleri, önceden hazırlanmış erzak kolilerini dağıtıyor. Son kalan iki kolideki erzak paketlerinin ağırlıkları şöyledir:
1. koli (115 kg): 15, 20, 20, 30, 30 kg
2. koli (125 kg): 15, 15, 15, 20, 20, 20, 20 kg
Görevliler bir koli eksik olduğunu fark ediyor ve boş bir koliyi 3. koli olarak alıyor. 1. ve 2. kolideki paketlerin bir kısmını, paketleri açmadan 3. koliye koyuyorlar. Sonunda üç kolinin ağırlığı birbirine eşit oluyor.

Buna göre, 3. kolide kaç tane erzak paketi vardır?

A) 2 B) 3 C) 5 D) 6 E) 7

ÇÖZÜM

CEVAP · SORU 12/13

C

ÇÖZÜM · SORU 12

Toplam: 115 + 125 = 240 kg
Her koli: 240 / 3 = 80 kg

1. koliden 35 kg çıkmalı:
15 + 20 → 2 paket

2. koliden 45 kg çıkmalı:
15 + 15 + 15 → 3 paket
(20'lerle 45 elde edilmez)

3. koli: 2 + 3 = **5 paket**

EKSEN MATEMATİK

SORU

ZORLUK ○○○○○

Dört ahırlı bir çiftlikte 1. ve 3. ahırdaki koyun sayıları birbirine, 2. ve 4. ahırdaki koyun sayıları da birbirine eşittir.
1. ve 2. ahırın her birine x tane, 3. ve 4. ahırın her birine y tane koyun ekleniyor. Bu durumda çiftlikte toplam 76 koyun oluyor ve 1. ile 4. ahırdaki koyun sayıları eşitleniyor.

x değeri, başlangıçta 1. ahırdaki koyun sayısından büyük olduğuna göre, başlangıçta 1. ahırda en çok kaç koyun vardır?

A) 7 **B)** 8 **C)** 9 **D)** 10 **E)** 11

ÇÖZÜM

CEVAP · SORU 13/13

C

ÇÖZÜM · SORU 13

Başta 1. ve 3. ahır: a · 2. ve 4. ahır: b

Son durum:
1. ahır: a + x · 2. ahır: b + x
3. ahır: a + y · 4. ahır: b + y

Toplam: 2(a + b + x + y) = 76
a + b + x + y = 38

1. = 4.: a + x = b + y
→ a + x = 19

x > a ise 2a < 19 → a ≤ 9
En çok **9**